Trabalho Computacional. Implemente a regra dos trapézios repetida e a regra 1/3 de Simpson repetida em linguagem C, Scilab ou Python. A saída deverá apresentar, em forma de tabela (veja modelo abaixo), o número de subintervalos n, o passo h, a aproximação numérica (I_{TR} ou $I_{\frac{1}{3}SR}$) e o erro em relação ao valor exato da integral, para cada valor de n solicitado.

Modelo de saída computacional

n	h	Aproximação I_{TR} ou $I_{\frac{1}{3}SR}$	Erro

A tabela deverá ser preenchida com os valores calculados pelo programa, e não apenas manualmente. Entregue o arquivo de código-fonte (`.c` ou similar) e a saída correspondente (arquivo de texto ou captura legível do terminal/console) para cada exercício.

Exercício 1
Um veículo desloca-se em linha reta, com velocidade (em m/s) dada por

$$v(t) = 4 + 3t + 0{,}2t^2,$$

onde t é medido em segundos. O deslocamento nos primeiros 10 segundos é

$$\Delta s = \int_0^{10} (4 + 3t + 0{,}2t^2)\, dt.$$

a) Execute o código computacional considerando 10 e 100 subintervalos de igual comprimento e determine, para cada caso, uma aproximação numérica da integral usando a regra dos trapézios repetida.
b) Calcule o valor exato da integral e o erro das aproximação.

Exercício 2
A concentração de um poluente em um rio, em mg/L, varia com o tempo (em horas) segundo

$$C(t) = 8 + 4\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi t}{12}\right).$$

A vazão é constante, $Q = 2000$ L/h. A massa de poluente transportada em 12 horas é

$$M = \int_0^{12} Q\, C(t)\, dt.$$

a) Execute o código computacional com 24 e 240 subintervalos de igual comprimento e determine, para cada caso, uma aproximação numérica da integral usando a regra 1/3 de Simpson repetida.
b) Calcule o valor exato da integral e o erro da aproximação.

Exercício 3

Durante a execução de um programa, a potência elétrica de um processador, em watts, é modelada por

$$P(t) = 40 + 15e^{-0,1t} + 0,02t^2,$$

onde t é medido em segundos. A energia consumida nos primeiros 60 segundos, em joules, é

$$E = \int_0^{60} \left(40 + 15e^{-0,1t} + 0,02t^2\right)\, dt.$$

a) Execute o código com 60 e 600 subintervalos de igual comprimento e determine, para cada caso, uma aproximação numérica da integral usando a regra dos trapézios repetida.
b) Execute o código com 60 e 600 subintervalos de igual comprimento e determine, para cada caso, uma aproximação numérica da integral usando a regra 1/3 de Simpson repetida.
c) Calcule o valor exato da integral e os erro da aproximação.